Cálculo Diferencial e Integral II Semestre: 2024/2 - ES / CC

Nome: Thiago Guellano Machado de Oliveira - 24101272

Exercício Especial A2 - Integrais triplas em coordenadas esféricas

No livro do Stewart (vol. 2, 9^a ed.), na sessão 15.8, é trabalho o conceito de integrais triplas em coordenadas esféricas.

(a) Descreva como funciona as coordenadas esféricas e as relações com as coordenadas cartesianas (como uma se transforma na outra).

(b) Encontre o volume de uma esfera de raio R. Ou seja, você deverá deduzir a equação clássica do volume de uma esfera de raio R a partir da integral tripla em coordenadas esféricas.

(c) Utilizando coordenadas esféricas, calcule a integral

$$\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2)^2 \, dV,$$

onde B é a bola com centro na origem e raio 5

a) As coordenadas esféricas são uma forma de coordenadas tridimensionais usadas para representar pontos no espaço. Elas são definidas por três valores:

ρ : a distância radial do ponto até a origem (raio).

θ : o ângulo azimutal medido no plano xy, similar ao ângulo polar em coordenadas cilíndricas (varia de 0 a 2π).

ϕ : o ângulo polar medido a partir do eixo z (varia de 0 a π).

A conversão entre coordenadas cartesianas (x,y,z) e esféricas(ρ,θ,ϕ) é dada por:

$$x = \rho \operatorname{sen}\phi \cos\theta \qquad y = \rho \operatorname{sen}\phi \operatorname{sen}\theta \qquad z = \rho \cos\phi$$

O elemento de volume dV em coordenadas esféricas é dado por:

$$dV = \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$

b)

$$V = \iiint_B dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^2 \operatorname{sen}\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$\int_0^R \rho^2 d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^R = \frac{R^3}{3}$$

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi} = 2$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$V = \frac{R^3}{3} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{4\pi R^3}{3}$$

c) $\iiint_B (x^2+y^2+z^2)^2 \, dV$

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = (\rho^2)^2 = \rho^4$$

$$\iiint_B \rho^4 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^5 \underbrace{\rho^4 \cdot \rho^2}_{\rho^6} \operatorname{sen}\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$\int_0^5 \rho^6 \, d\rho = \left[\frac{\rho^7}{7}\right]_0^5 = \frac{5^7}{7} = \frac{78125}{7}$$

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\phi \, d\phi = 2$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

$$\iiint_B (x^2+y^2+z^2) \, dV = \frac{78125}{7} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{312500\pi}{7}$$